

테스트 계획 및 결과 보고서

노인·고령층을 위한 법률 정보 AI 상담 서비스 「로디」

SKN28-4th-1Team

테스트 수행일: 2026-06-26

1. 작성 원칙

- 테스트 근거는 기존 자동화 테스트, Makefile 실행 결과, external_mcp blackbox 산출물, frontend/backend source guard 확인을 사용
- LangSmith metadata-only trace export를 관측 근거로 첨부
- token/API 비용 제약을 고려한 현실적 검증 범위 설정
- 이번 검증 범위 밖 항목을 후속 자동화 고도화 과제로 분류

2. 테스트 목표

이번 테스트 계획은 사용자가 질문을 입력한 뒤 backend agent, external MCP tool, frontend 출력까지 이어지는 핵심 경로를 검증하는 데 초점을 둔다.

검증 기준은 다음과 같다.

기준	확인 방법	판단 근거	판정
주요 기능 테스트 항목과 방법이 적절한가	backend unittest, external_mcp unit/blackbox, frontend source guard/build/lint 근거를 구성요소별로 분리	통과 backend/external_mcp 자동화 테스트 존재 통과 external_mcp blackbox 테스트 존재 통과 frontend lint/build 및 source guard 확인 주의: frontend browser interaction 자동화는 후속 과제	통과 제약 내 충족

기준	확인 방법	판단 근거	판정
질문 입력, API 요청, LLM 응답 출력이 실제 검증되었는가	frontend 입력 guard, backend stream event test, external_mcp live/fake API, LangSmith trace 확인	통과 질문 입력 방어 로직 확인 통과 MCP API 호출 결과 확인 통과 backend stream event 변환 확인 통과 LangSmith LLM/tool trace artifact 첨부 주의: final answer golden test는 후속 과제	통과 제약 내 충족
빈 입력, 잘못된 요청, 응답 실패, 답변 불가 상황이 테스트되었는가	backend validation/error path, MCP edge case, frontend fallback source guard 확인	통과 빈 입력 처리 근거 존재 통과 MCP 실패/edge case 검증 존재 통과 frontend fallback source guard 확인 주의: browser 기반 실패 표시 검증은 후속 과제	통과 제약 내 충족
테스트 결과, 발견 사항, 개선 방향이 명확한가	아래 결과/개선 표로 정리	통과 실행 결과 수치 정리 통과 성공/실패/차단 수 정리 통과 커버리지 측정 범위 명시 통과 frontend 자동화 및 endpoint E2E 개선 항목 정리	통과 충족

3. 실행 및 증거 수집

이번 보고서 작성 중 확인한 명령과 결과는 다음과 같다.

영역	명령 또는 증거	결과
Git 동기화	git pull origin main	최신 상태, Already up to date.
Backend unit	cd backend && make test	40개 테스트 통과, 0 실패, 0.272s
Backend check	cd backend && make check	compile check 통과
External MCP unit	cd external_mcp && make test	23개 테스트 통과, 0 실패, 8.336s
External MCP check	cd external_mcp && make check	compile check 통과
Frontend lint	cd frontend_migration && make lint	통과
Frontend build	cd frontend_migration && make build	통과, Next build compile 12.4s, TS 16.7s, static pages 15/15
External MCP blackbox artifact	external_mcp/tests/blackbox/reports/mcp_blackbox_test_report.md	28개 계획/실행/성공, 실패 0, 차단 0
LangSmith trace artifact	presentation/testreport/langsmith/traces/*.jsonl	metadata-only trace 18개, root trace 18/18 성공, 전체 run 603개 성공
Evidence script	python presentation/testreport/scripts/collect_test_evidence.py --repo . --out presentation/testreport/results/test_evidence_summary.json	근거 요약 JSON 생성

4. 전체 자동화 지표 요약

구성요소	포함한 검증	계획/실행/성공	실패/차단	실행 시간	비고
Backend	unit test, compile check	40/40/40	0/0	unit 0.272s	/chat/stream HTTP E2E는 미포함
External MCP	unit test, compile check	23/23/23	0/0	unit 8.336s	tool 등록, credential edge case 포함
External MCP blackbox	fake/live MCP server-call	28/28/28	0/0	artifact 기준 4.066s	live secret source는 Infisical, secret 값 미기록
Frontend Migration	lint, build	2/2/2	0/0	build compile 12.4s, TS 16.7s	UI interaction 자동화 test/spec 파일 없음
LangSmith Observability	metadata-only trace export	18/18/18	0/0	CLI export artifact	inputs/outputs 본문 미포함

전체 지표	값	계산 기준
자동화 unit test 성공률	63/63, 100%	backend 40 + external_mcp 23
MCP blackbox 성공률	28/28, 100%	external_mcp fake 16 + live 12
frontend 정적 검증 성공률	2/2, 100%	lint + build
LangSmith trace 성공률	18/18, 100%	root trace 기준
LangSmith run 성공 수	603 success	chain 360 + llm 117 + tool 126
frontend UI 자동화 테스트 수	0	Playwright/Vitest/Jest test/spec 파일 없음
실패 테스트 수	0	실행된 unit/blackbox/lint/build 기준
차단 테스트 수	0	실행된 unit/blackbox/lint/build 기준
제품 결함 수	0	이번 보고서 기준 blocking product defect 없음
테스트 커버리지 및 자동화 개선 항목	5	자동화/관측성 고도화 기준
코드 커버리지	미측정	coverage artifact 없음
불안정 테스트 수	관측 0	flaky tracking 시스템은 없음

주의: frontend는 lint/build와 source guard 기준으로 검증했다.

실제 browser click/input 자동화는 이번 token/API 비용 제약 범위에서는 수행하지 않았고, Playwright/Vitest 기반 고도화 항목으로 분리했다.

4.1 시각 요약

사용자 질문 입력	->	Frontend guard/BFF	->	Backend /chat/stream	->	LangGraph agent
External MCP tool	->	LLM response	->	Frontend answer output	->	LangSmith trace

5. 구성요소별 테스트 계획 및 결과

5.1 Backend Agent/API

테스트 항목	방법	결과
/chat/stream endpoint 등록	backend/src/django_backend/urls.py source check	통과
malformed JSON 처리	except json.JSONDecodeError source check	통과
schema validation 또는 빈 message 처리	except ValidationError source check	통과
agent 실행 실패 시 SSE error 반환	agent_failed source check	통과
LangGraph stream event 변환	backend/tests/test_graph_runner_streaming.py 8개 테스트	통과
downstream agent state 오염 방지	backend/tests/test_chat_graph_agent_wrappers.py	통과
speech/screen wrapper failure suppression	backend/tests/test_agent_wrapper_nodes.py	통과
session/thread 처리	backend/tests/test_thread_context.py	통과
external_mcp tool registry logging	backend/tests/test_tool_registry_logging.py	통과

판정

- backend 내부 stream 변환 및 wrapper 동작 검증 충분
- /chat/stream HTTP endpoint E2E는 후속 고도화 항목
- 현재 리소스 제약 내 backend 핵심 동작 검증 완료

5.2 Agent Prompt 변경 검증

이번 변경의 핵심은 장소/주소 검색에는 위도/경도가 내부적으로 필요하지만, 사용자에게 보이는 답변에는 직접 노출하지 않도록 prompt를 제한하는 것이다.

Prompt	확인 내용	결과
backend/src/agents/main_agent/system_prompt.j2	부정확한 좌표를 만들지 말라는 문구 존재	통과
backend/src/agents/screen_control_agent/system_prompt.j2	위도/경도, coordinate, x/y는 내부 데이터이고 사용자 표시 문구에는 직접 노출하지 말라는 문구 존재	통과
backend/src/agents/speech_text_agent/speech_text_prompt.j2	TTS에서 latitude/longitude/lat/lon/lng/x/y/mapx/mapy를 읽지 말라는 문구 존재	통과

판정

- 좌표 비노출 정책의 prompt 반영 확인
- 내부 지도 좌표와 사용자 visible text 분리 의도 확인
- LLM final answer golden test는 후속 자동화 항목

권장 테스트:

- fake tool result에 lat, lng, mapx, mapy를 넣는다.
- 사용자 질문은 “가까운 노인복지관 주소 알려줘”로 고정한다.
- 최종 assistant visible text에는 주소/전화/기관명은 있어야 하고, 좌표 숫자와 lat/lng/mapx/mapy 키워드는 없어야 한다.
- screen control command payload에는 지도 표시용 좌표가 남아 있어도 통과로 본다.

5.3 External MCP

테스트 항목	방법	결과
MCP tool 등록	external_mcp/src/server.py, external_mcp/tests/test_server_tools.py	통과
backend가 external_mcp tool 을 load하는지	backend/src/tools/from_mcp.py, backend/src/tools/profiles/main_agent.json	통과
naver.search fake server call	blackbox fake 4개 Naver case	통과
web.search fake server call	blackbox fake 4개 web case	통과
tmap.search_poi fake server call	blackbox fake 4개 TMAP POI case	통과
tmap.route_pedestrian fake server call	blackbox fake 4개 TMAP route case	통과
live API call	blackbox live 12개 case, secret source infisical, secrets recorded false	통과
빈 query/keyword	fake edge case	통과
provider/API 실패	fake route failure, missing credential unit tests	통과

External MCP blackbox 결과:

구분	계획	실행	성공	실패	차단
fake server call	16	16	16	0	0
live server call	12	12	12	0	0
합계	28	28	28	0	0

판정

- external_mcp tool 등록 및 fake/live 호출 검증 충분

- Naver/Search, Web, TMAP 주요 tool 정상 응답 확인
- LangSmith trace 내 external_mcp tool call 관측 근거 확보
- full agent E2E 자동 assertion은 후속 고도화 항목

5.4 Frontend Migration UI/BFF

테스트 항목	확인 방법	결과
채팅창 빈 입력 submit 방지	use-chat-session.ts, chat-composer.tsx source guard	통과
busy 상태 중 중복 submit 방지	`if (!text	
Enter submit 및 IME composition guard	chat-composer.tsx source check	통과
/api/chat 빈 message fallback	route.ts, backend-chat-stream-adapter.ts source check	통과
backend non-OK/error fallback	backend-chat-stream-adapter.ts source check	통과
invalid workspace command trace	screen_control.command.invalid source check	통과
frontend lint/build	make lint, make build	통과
실제 browser click/input 자동화	이번 범위에서는 lint/build와 source guard로 대체	후속 과제

판정

- frontend 입력, disabled, fallback guard 구현 확인
- lint/build 통과를 통한 정적 안정성 확인
- 실제 DOM click/input 자동화는 후속 고도화 항목

권장 frontend 자동화:

- Playwright: /chat 접속, 빈 입력 submit button disabled 확인.
- Playwright: 한글 질문 입력 후 Enter 또는 submit click 시 user message가 나타나는지 확인.
- MSW 또는 route mock: /api/chat streaming 응답을 흘려 assistant message가 출력되는지 확인.
- 실패 mock: backend 500 또는 stream 중단 시 fallback 문구가 출력되는지 확인.
- workspace command mock: institution-results command 수신 후 지도/카드 UI가 예상 상태로 갱신되는지 확인.

6. 요구사항별 적용 여부

요구사항	근거	적용 여부
질문 입력 검증	통과 frontend source guard 확인 통과 lint/build 통과 주의: UI 자동화 테스트는 후속 과제	통과 제약 내 적용
API 요청 검증	통과 external_mcp live/fake API 검증 완료 통과 LangSmith tool trace 확보 주의: backend HTTP endpoint E2E는 후속 과제	통과 제약 내 적용
LLM 응답 출력 검증	통과 LangGraph stream event unit test 존재 통과 LangSmith LLM trace 확보 주의: final answer golden test는 후속 과제	통과 제약 내 적용
빈 입력	통과 frontend guard 확인 통과 BFF fallback 확인 통과 MCP empty query edge case 검증	통과 적용
잘못된 요청	통과 backend JSON/validation error path 확인 주의: endpoint test는 후속 과제	통과 제약 내 적용
응답 실패	통과 MCP fake failure 검증 통과 frontend backend failure fallback source guard 확인	통과 적용
답변 불가 상황	통과 prompt 정책 존재 주의: deterministic LLM test는 후속 과제	통과 제약 내 적용
좌표 비노출	통과 prompt 문구 확인 통과 speech/screen agent 제한 반영 주의: final answer 자동 검증은 후속 과제	통과 제약 내 적용
external_mcp tool 호출	통과 MCP server-call blackbox 28/28 성공	통과 적용
backend에서 external_mcp load	통과 코드/설정 확인 통과 LangSmith external_mcp tool call 관측 주의: full agent E2E assertion은 후속 과제	통과 제약 내 적용
frontend UI click/interaction	통과 source/build/lint 확인 주의: browser automation은 후속 과제	주의: 부분 적용

7. 후속 개선 항목

유형	내용	영향	조치 또는 권장 개선
자동화 고도화	frontend UI browser test 부재	실제 클릭/입력/stream 출력 회귀 검증 한계	Playwright 또는 Vitest/RTL 도입
자동화 고도화	backend /chat/stream endpoint E2E test 부재	HTTP 레벨 malformed JSON, validation, SSE failure 검증 한계	Django async client 또는 ASGI test 추가
자동화 고도화	좌표 비노출 final answer golden test 부재	LLM 출력 회귀 검증 한계	fake tool result 기반 golden answer test 추가
측정 고도화	code coverage 미측정	테스트 보호 범위 수치화 한계	coverage.py, pytest-cov, frontend coverage 도입
관측 보강 완료	LangSmith metadata-only trace artifact 첨부	LLM/tool span 관측 근거 확보	full IO export는 민감정보/비용 고려 후 별도 수행

- 신규 blocking product defect 없음
- 현재 구현 실패가 아닌 후속 검증 고도화 항목 중심
- token/API 비용 제약 안에서 수행 가능한 검증 범위 최대화

8. 테스트 스크립트 설명

추가한 스크립트:

```
python presentation/testreport/scripts/collect_test_evidence.py --repo . --out presentation/testreport/results/test_evidence_summary.json
```

이 스크립트는 다음을 읽어서 JSON으로 정리한다.

- backend unittest method 수
- external_mcp unittest method 수
- external_mcp blackbox fake/live summary와 CSV pass count
- prompt 좌표 비노출 문구 존재 여부
- frontend package script, test/spec 파일 존재 여부
- frontend 입력/에러 fallback source guard 존재 여부
- backend /chat/stream error path source guard 존재 여부
- LangSmith schema 존재 여부
- LangSmith metadata-only trace artifact 존재 여부
- coverage artifact 존재 여부

이 스크립트는 서비스를 실행하지 않고, project source를 수정하지 않는다. 결과 파일만 presentation/testreport/results/test_evidence_summary.json에 쓴다.

9. 참고 파일

- presentation/testreport/results/test_evidence_summary.json

- presentation/testreport/langsmith/README.md
- presentation/testreport/langsmith/traces/*.jsonl
- backend/tests/test_graph_runner_streaming.py
- backend/tests/test_agent_wrapper_nodes.py
- backend/tests/test_thread_context.py
- backend/tests/test_tool_registry_logging.py
- backend/src/django_backend/urls.py
- backend/src/agents/main_agent/system_prompt.j2
- backend/src/agents/screen_control_agent/system_prompt.j2
- backend/src/agents/speech_text_agent/speech_text_prompt.j2
- external_mcp/tests/blackbox/reports/mcp_blackbox_test_report.md
- external_mcp/tests/blackbox/run_logs/fake_server_call/summary.json
- external_mcp/tests/blackbox/run_logs/live_server_call/summary.json
- frontend_migration/src/page/chat/hooks/use-chat-session.ts
- frontend_migration/src/ui/components/chat/chat-composer.tsx
- frontend_migration/src/bff/chat/route.ts
- frontend_migration/src/bff/chat/backend-chat-stream-adapter.ts

10. 결론

10.1 Backend

- 검증 완료: backend unit test 40/40 통과
- 검증 완료: compile check 통과
- 검증 완료: LangGraph stream event 변환 검증
- 검증 완료: agent wrapper, session/thread, tool registry logging 검증
- 추후 보강: /chat/stream HTTP E2E 테스트 추가

10.2 External MCP

- 검증 완료: external_mcp unit test 23/23 통과
- 검증 완료: fake/live blackbox 28/28 통과
- 검증 완료: Naver/Search, Web, TMAP tool 호출 근거 확보
- 검증 완료: Infisical secret 사용 및 산출물 내 secret 값 미기록
- 추후 보강: backend agent에서 MCP tool 선택까지 포함한 E2E assertion 추가

10.3 Frontend Migration

- 검증 완료: frontend lint/build 통과
- 검증 완료: 질문 입력, 빈 입력 방지, fallback source guard 확인
- 검증 완료: UI 동작의 정적 검증 근거 확보

- 추후 보강: Playwright 또는 Vitest 기반 browser click/input 자동화 추가

10.4 Prompt 및 좌표 비노출

- 검증 완료: main_agent, screen_control_agent, speech_text_agent prompt 반영 확인
- 검증 완료: 지도 내부 좌표와 사용자 visible text 분리 의도 확인
- 추후 보강: 사용자 visible answer 기준 좌표 비노출 golden test 추가

10.5 LangSmith 관측 근거

- 검증 완료: metadata-only trace 18개 첨부
- 검증 완료: root trace 18/18 성공 확인
- 검증 완료: chain 360개, llm 117개, tool 126개 success 확인
- 검증 완료: inputs/outputs 본문 제외로 민감정보 노출 최소화

10.6 종합 판단

- 종합 결과: token/API 비용 제약 내 핵심 기능 검증 충족
- 종합 결과: 발표/보고서 제출에 필요한 실행 근거 확보
- 종합 결과: backend, external_mcp, frontend 정적 검증, LangSmith 관측 근거 확보
- 추후 보강: Playwright UI test, endpoint E2E, coverage 측정, final answer golden test 확장